Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургууль

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД АШИГЛАГДАХ АРГУУД

Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

ICSI405 Програм хангамжийн төслийн удирдлага

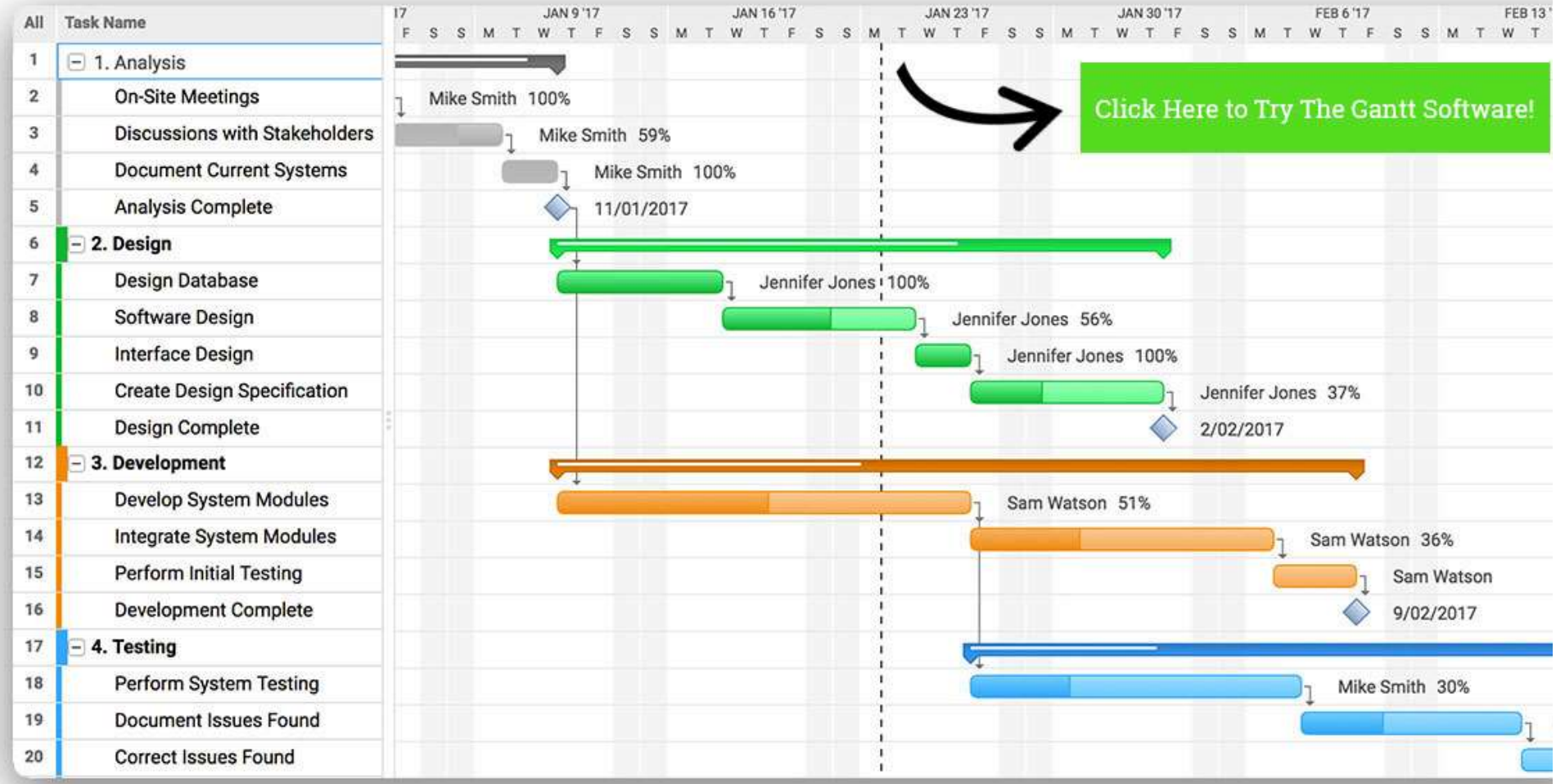
Төслийн цаг төлөвлөлтөнд ашиглагдах аргууд

- Gant chart
- Pert диаграм- Program Evaluation and Review Technique
- Critical Path Method
- Presendence Network Диаграм

GANT ДИАГРАМ

- Gantt диаграм нь төлөвлөсөн ажлуудыг хэзээ эхэлж, хэзээ дуусах, хэд хоног үргэлжлэхийг харуулсан диаграм юм.
- Гант диаграм нь бүх төрлийн төслийг төлөвлөхөд ашиглагддаг.
- Ямар өдөр ямар ажил хийхээр төлөвлөсөнг харахад хялбар
- Төслийн эхлэх, дуусах хугацааг нэг энгийн байдлаар харахад тусална.

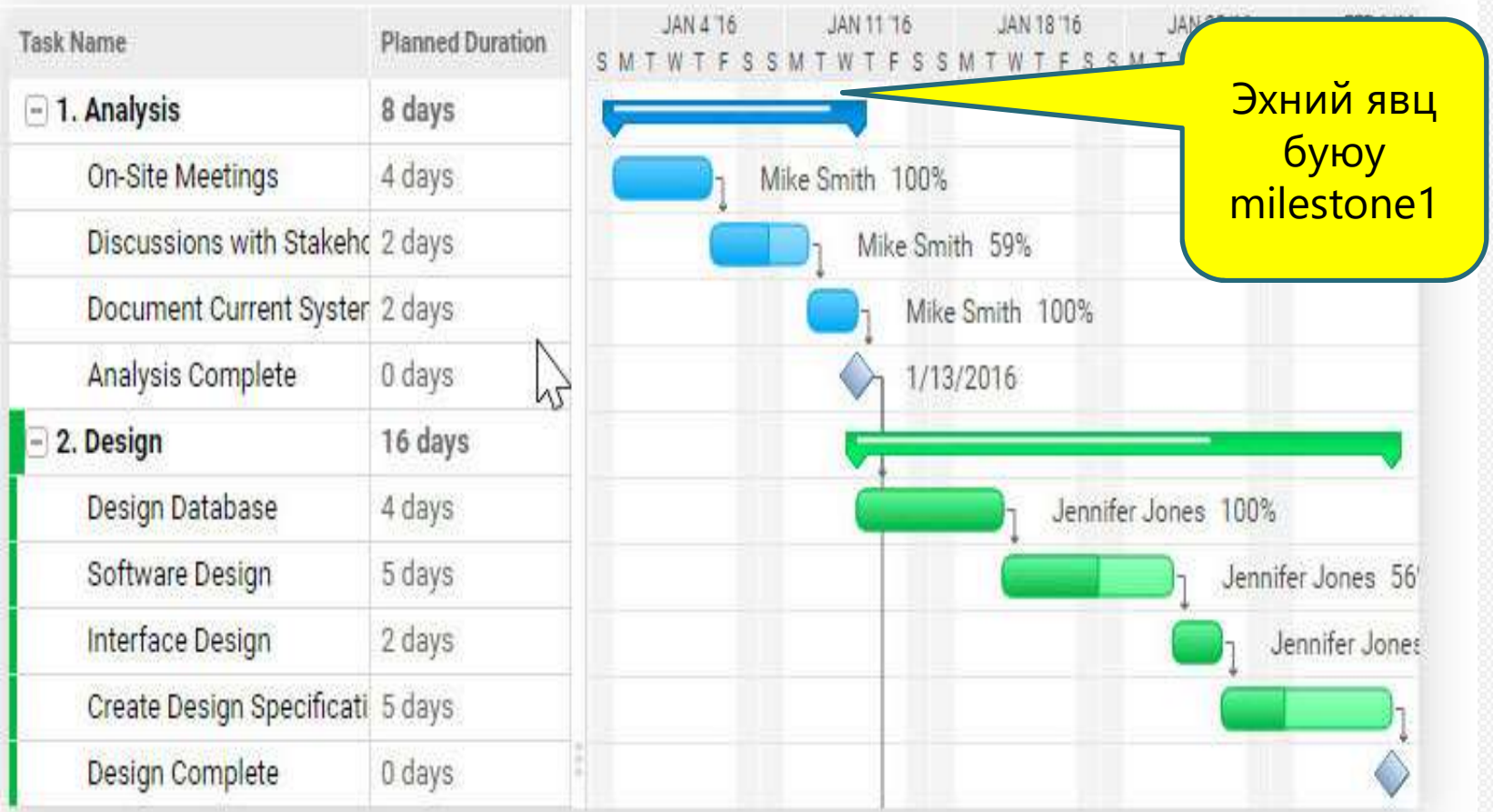
Gant Chart


All
Task Name
JAN 9 '17
JAN 16 '17
JAN 23 '17
JAN 30 '17
FEB 6 '17
FEB 13 '
1. Analysis
On-Site Meetings
Discussions with Stakeholders
Document Current Systems
Analysis Complete
2. Design
Design Database
Software Design
Interface Design
Create Design Specification
Design Complete
3. Development
Develop System Modules
Integrate System Modules
Perform Initial Testing
Development Complete
4. Testing
Perform System Testing
Document Issues Found
Correct Issues Found
Mike Smith 100%
Mike Smith 59%
Mike Smith 100%
11/01/2017
Jennifer Jones 100%
Jennifer Jones 56%
Jennifer Jones 100%
Jennifer Jones 37%
2/02/2017
Sam Watson 51%
Sam Watson 36%
Sam Watson
9/02/2017
Mike Smith 30%
Click Here to Try The Gantt Software!

Гант диаграммаас харах боломжтой зүйлүүд

- Төслийн эхлэх огноо
- Төслийн зорилтууд
- Даалгавар бүр дээр хэн ажиллаж байна
- Даалгавар бүрийн эхлэх, дуусах хугацаа
- Даалгавар тус бүр хэр удаан үргэлжлэх
- Даалгавруудыг хэрхэн бүлэглэж, давхцуулж, бие биетэйгээ хэрхэн холбодог
- Төслийг дуусах хугацаа.

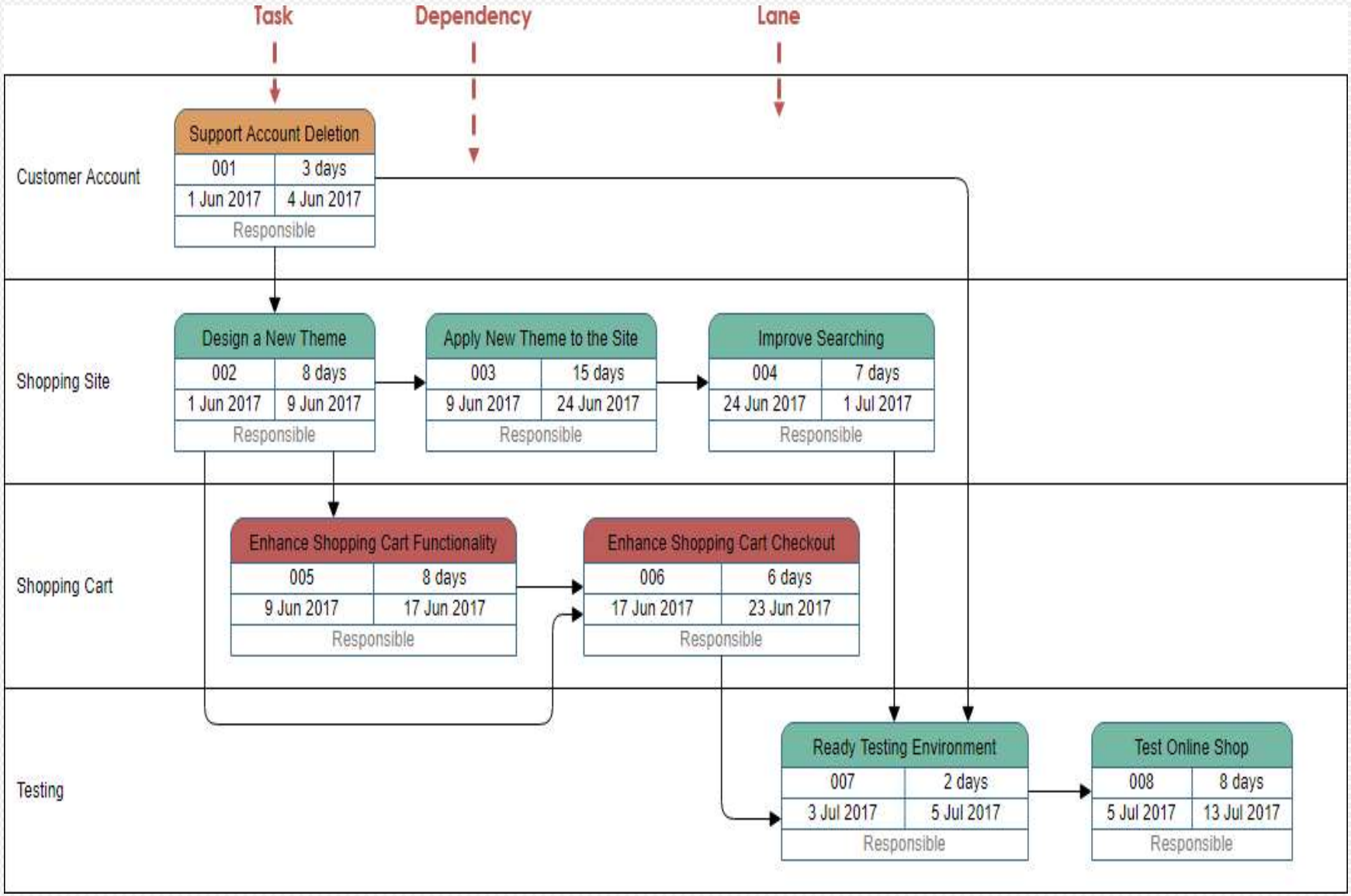
Milestones-Явцын тайлангууд



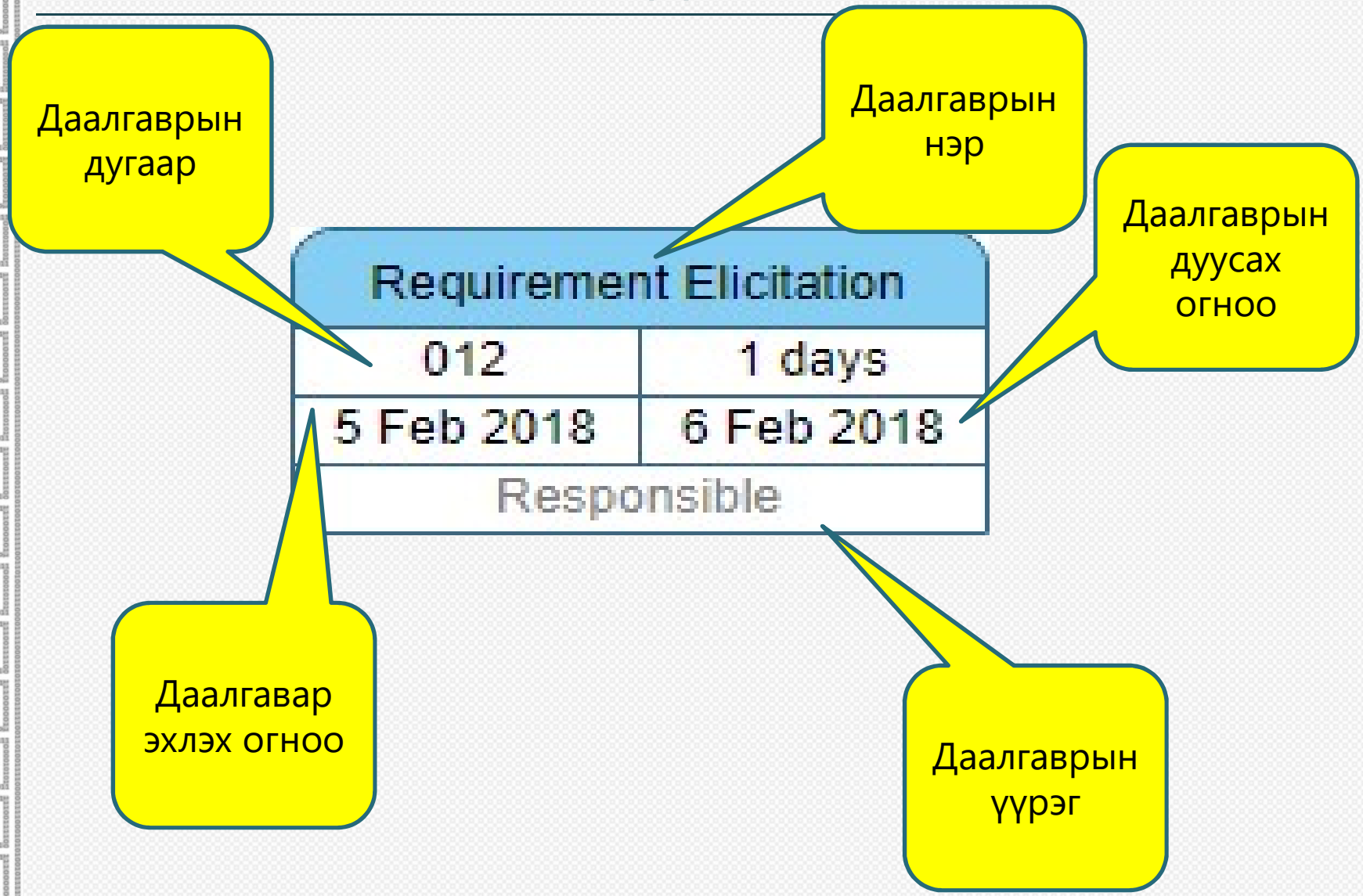
PERT диаграм-Program Evaluation and Review Technique

- PERT диаграм нь товчлол юм (Төслийг үнэлэх, хянах аргачлал). PERT диаграм нь төслийн хүрээнд хийх ажлуудыг төлөвлөх, цэгцлэх, зохицуулахад ашигладаг төслийн менежментийн хэрэгсэл юм.
- Тухайн төслийг дуусгахад оролцсон ажлуудад дүн шинжилгээ хийх арга бөгөөд ялангуяа ажил бүрийг дуусгахад шаардагдах цаг хугацаа, нийт төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хамгийн бага хугацааг тодорхойлох арга юм.

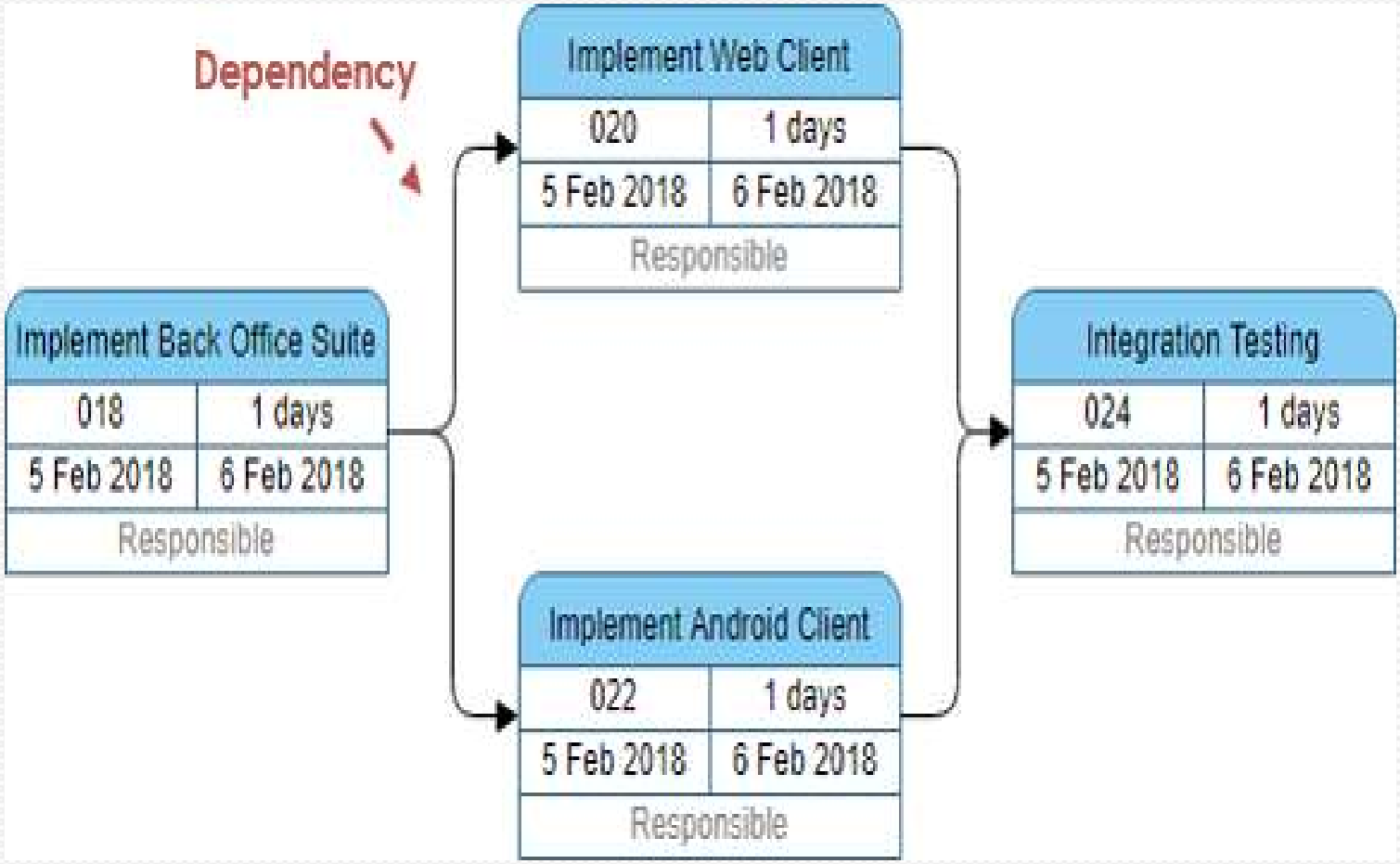
PERT ДИАГРАМ



TASK БУЮУ АЖЛЫН ДААЛГАВАР



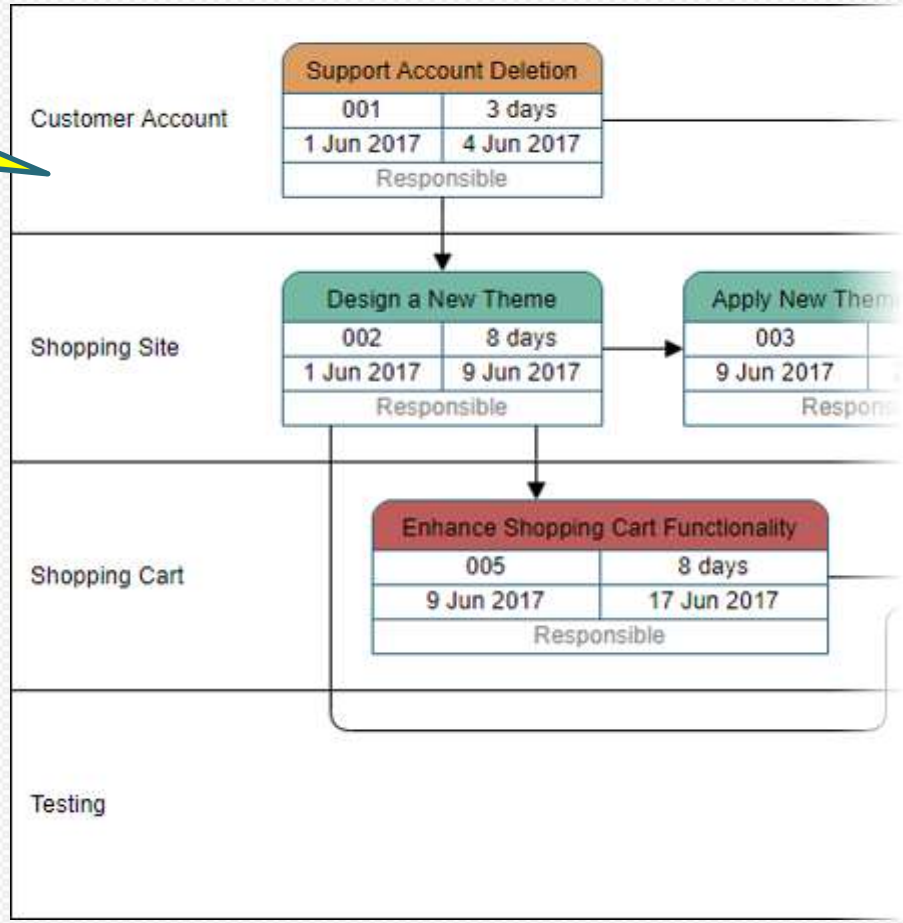
DEPENDENCY БУЮУ ЕДААЛГАВРУУДЫН ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ



LANE БУЮУ ЭГНЭЭ

- Нэг эгнээ нь Перт диаграмаа шугамаар тусгаарлагдсан хэвтээ бүсүүд байх ба бүс бүр нь тодорхой класс, ажилчдын үүрэг хариуцлагыг илэрхийлж, тухайн бүлгийн гүйцэтгэдэг үүргийн талаарах ойлголтыг илэрхийлдэг.

Lane буюу эгнээ



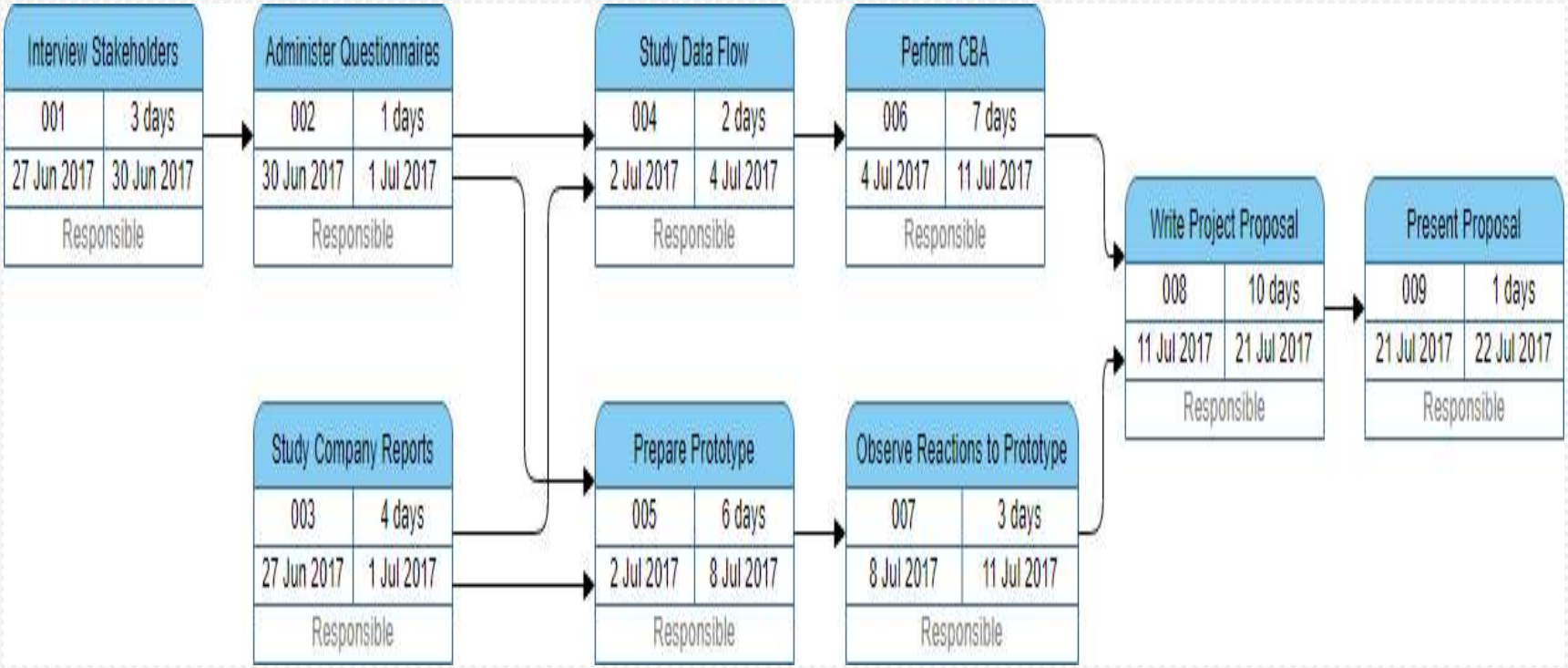
Хэзээ PERT диаграммыг зурах вэ?

- Төслийг дуусгах бодит цагийн хуваарийг гаргахад.
- Чухал замыг тодорхойлоход.
  - Энэ зам нь төслийн хамгийн бага хугацааг харуулдаг.
- Нэг зэрэг гүйцэтгэж болох ажлуудыг тодорхойлоход.
- Төслийн нийт хугацааг багасгах шаардлагатай бол шахах шаардлагатай ажлуудыг тодорхойлоход.
- Ямар нэгэн даалгаврууд нь эцсийн хугацаанд чухал биш бол шаардагдах хугацааг тодорхойлоход.

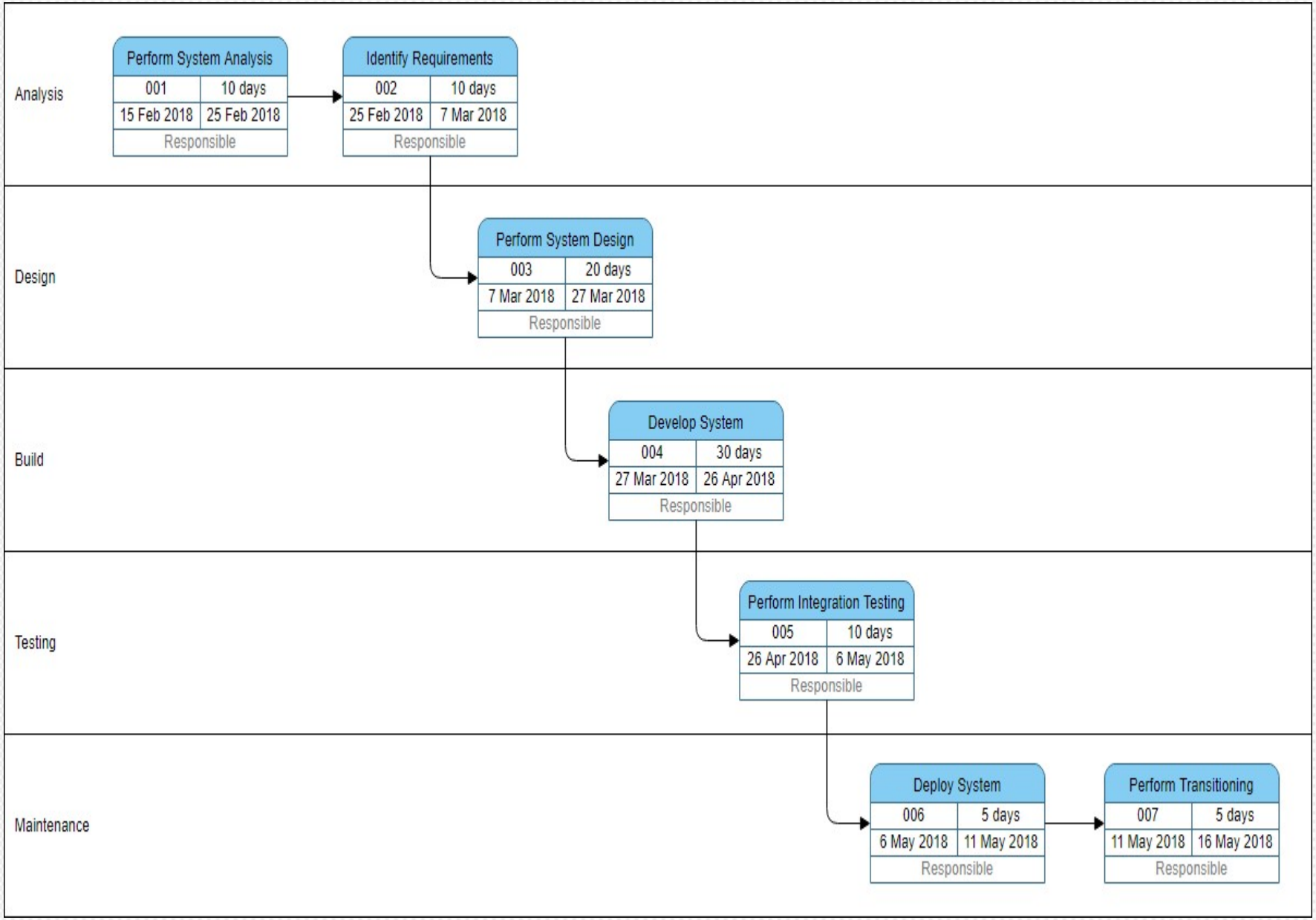
PERT ДИАГРАМЫГ ЗУРАХ ДАРААЛАЛ

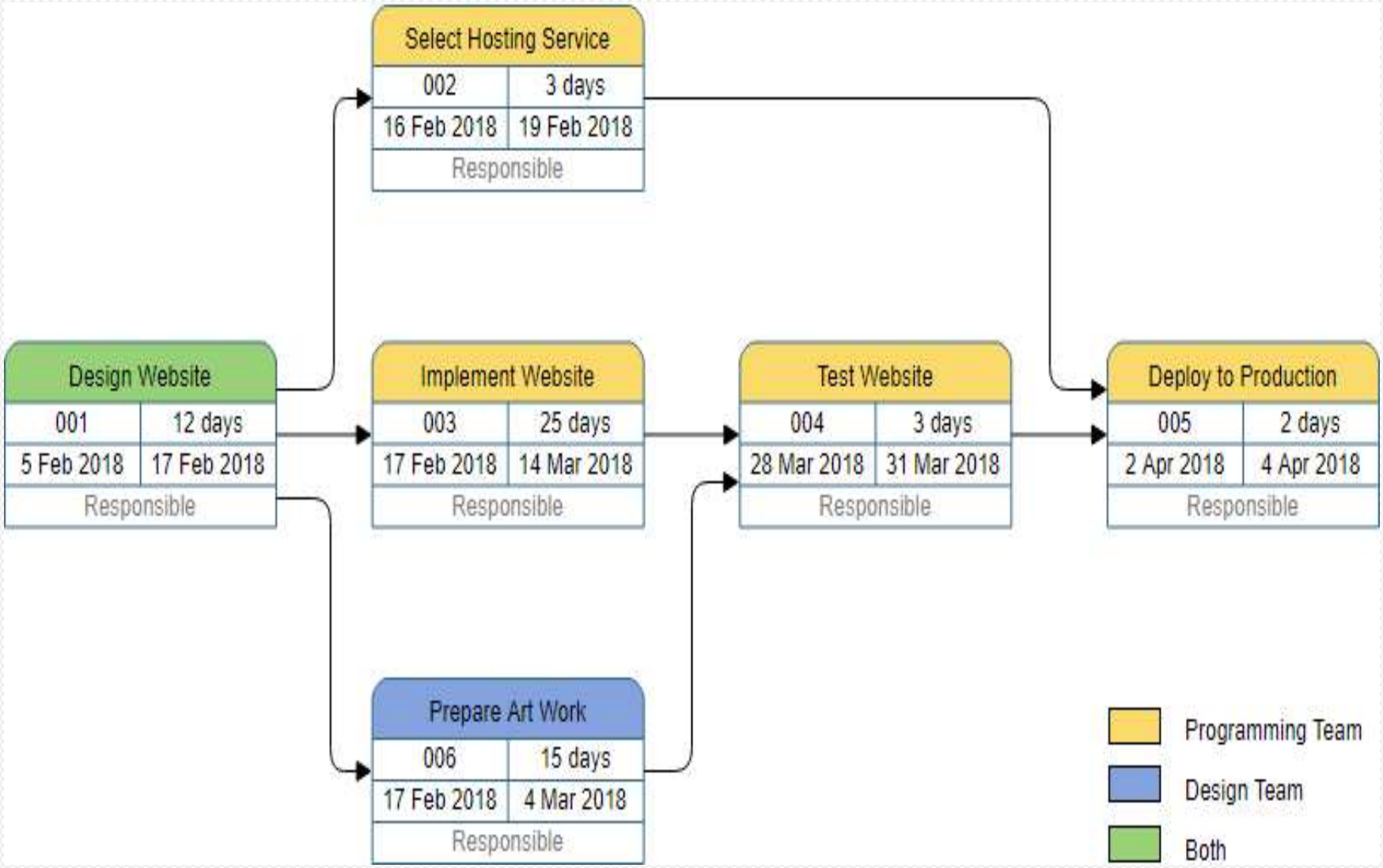
1. Тодорхой үйл ажиллагаа, үе шатыг тодорхойлох.
2. Үйл ажиллагааны зөв дарааллыг тодорхойлох.
3. PERT диаграмыг зурах.
4. Үйл ажиллагаа бүрт шаардагдах хугацааг тооцоолох.
5. Эгзэгтэй зам буюу Critical path-г тодорхойлох.
6. Төсөл хэрэгжүүлэхэд өөрчлөлт гарвал PERT диаграмыг ахин шинэчлэх

Жишээ1 PERT диаграм

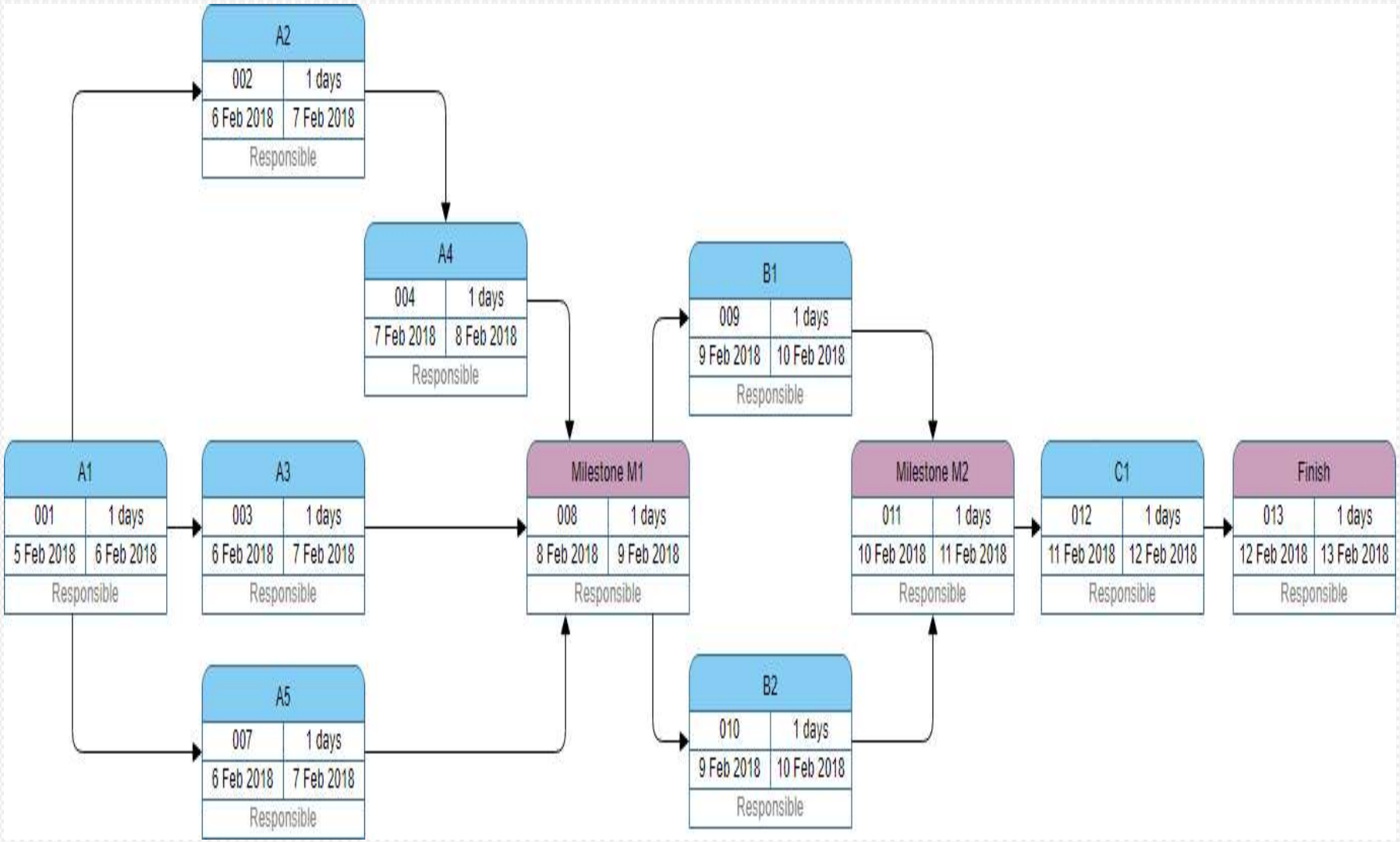


Жишээ2 PERT диаграм



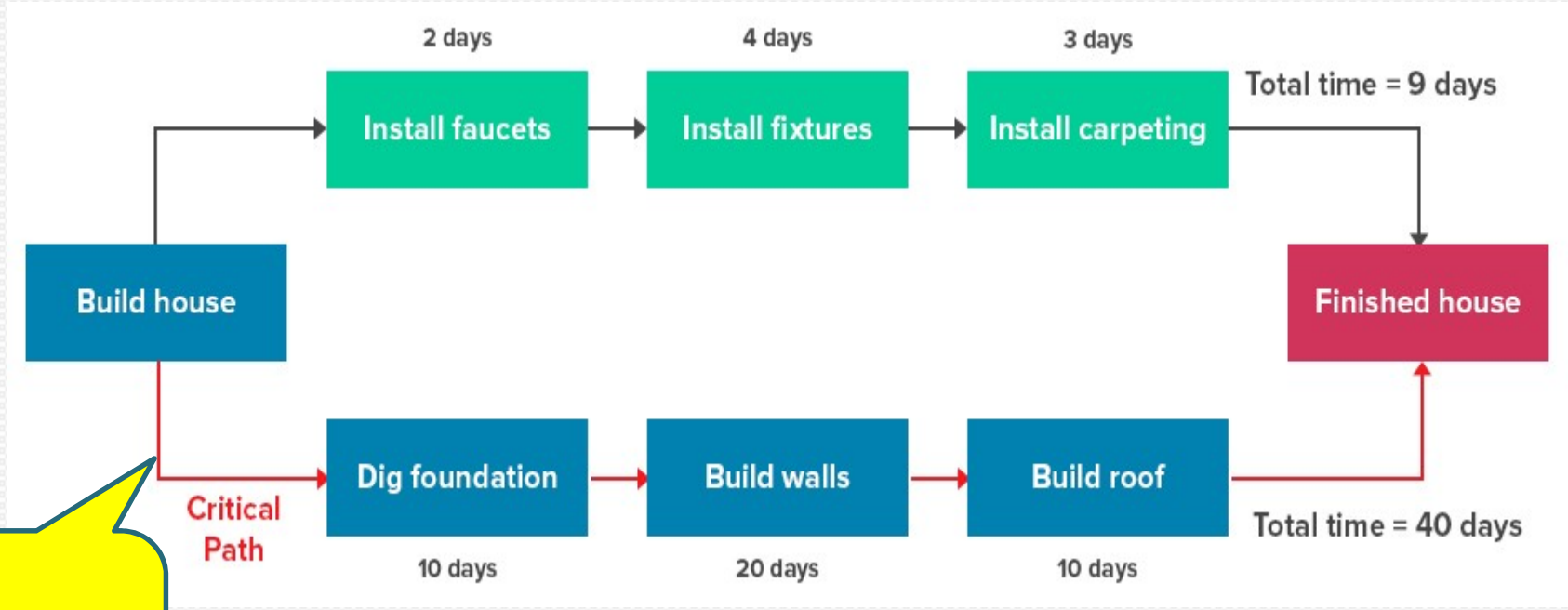

Select Hosting Service
002
3 days
16 Feb 2018
19 Feb 2018
Responsible
Design Website
001
12 days
5 Feb 2018
17 Feb 2018
Responsible
Implement Website
003
25 days
17 Feb 2018
14 Mar 2018
Responsible
Test Website
004
3 days
28 Mar 2018
31 Mar 2018
Responsible
Deploy to Production
005
2 days
2 Apr 2018
4 Apr 2018
Responsible
Prepare Art Work
006
15 days
17 Feb 2018
4 Mar 2018
Responsible
Programming Team
Design Team
Both

MILESTONE БУХИЙ PERT ДИАГРАМ



CPM – CRITICAL PATH METHOD

- Хамгийн хурдан хугацаанд ямар ажлуудыг гүйцэтгээд төслийг дуусгах арга замыг илэрхийлдэг арга юм.
- Critical path гэдэг нь төслийн ажил дуусахад нөлөөлж байгаа хамгийн урт хугацааг илэрхийлж байгаа зам юм.

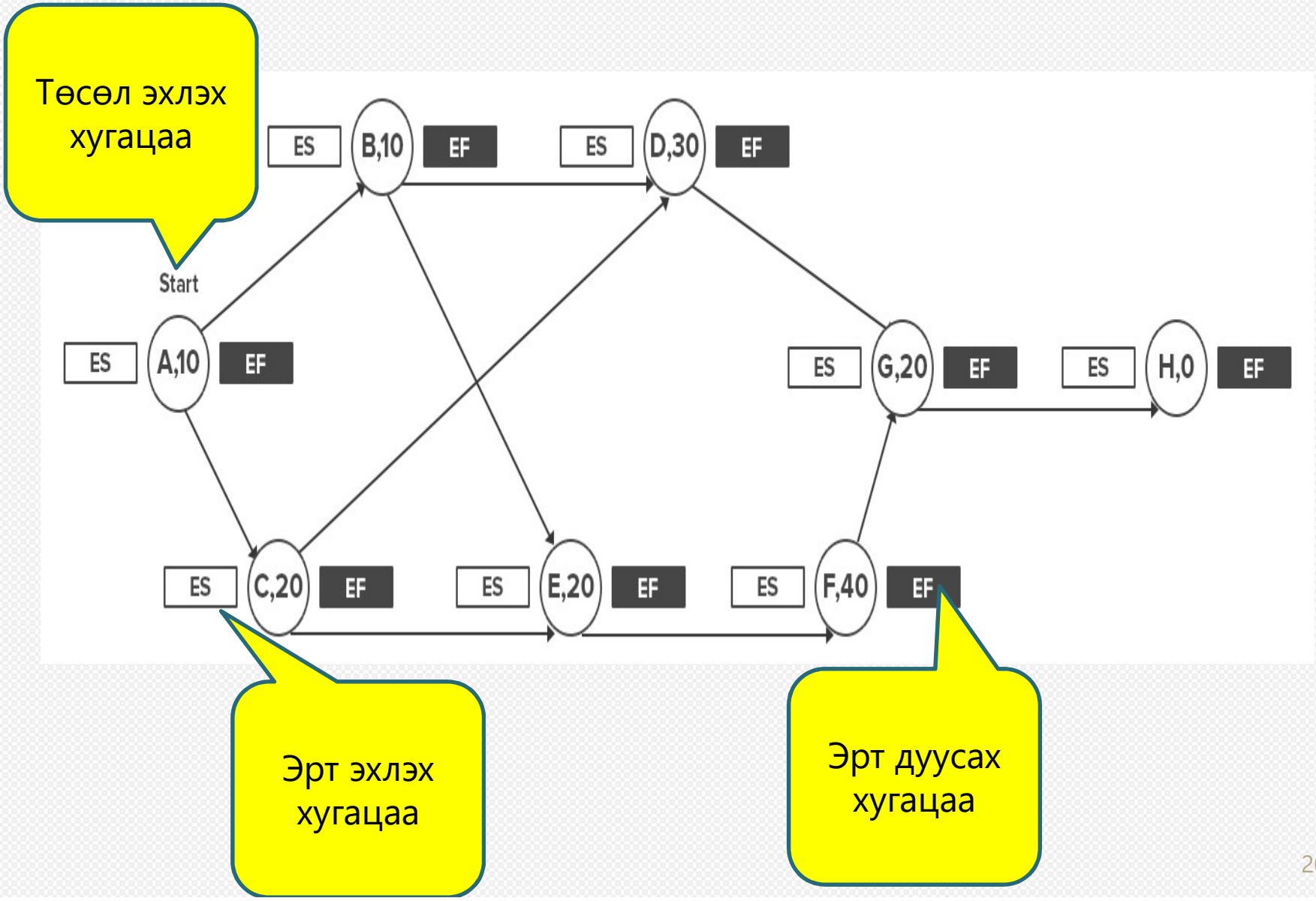


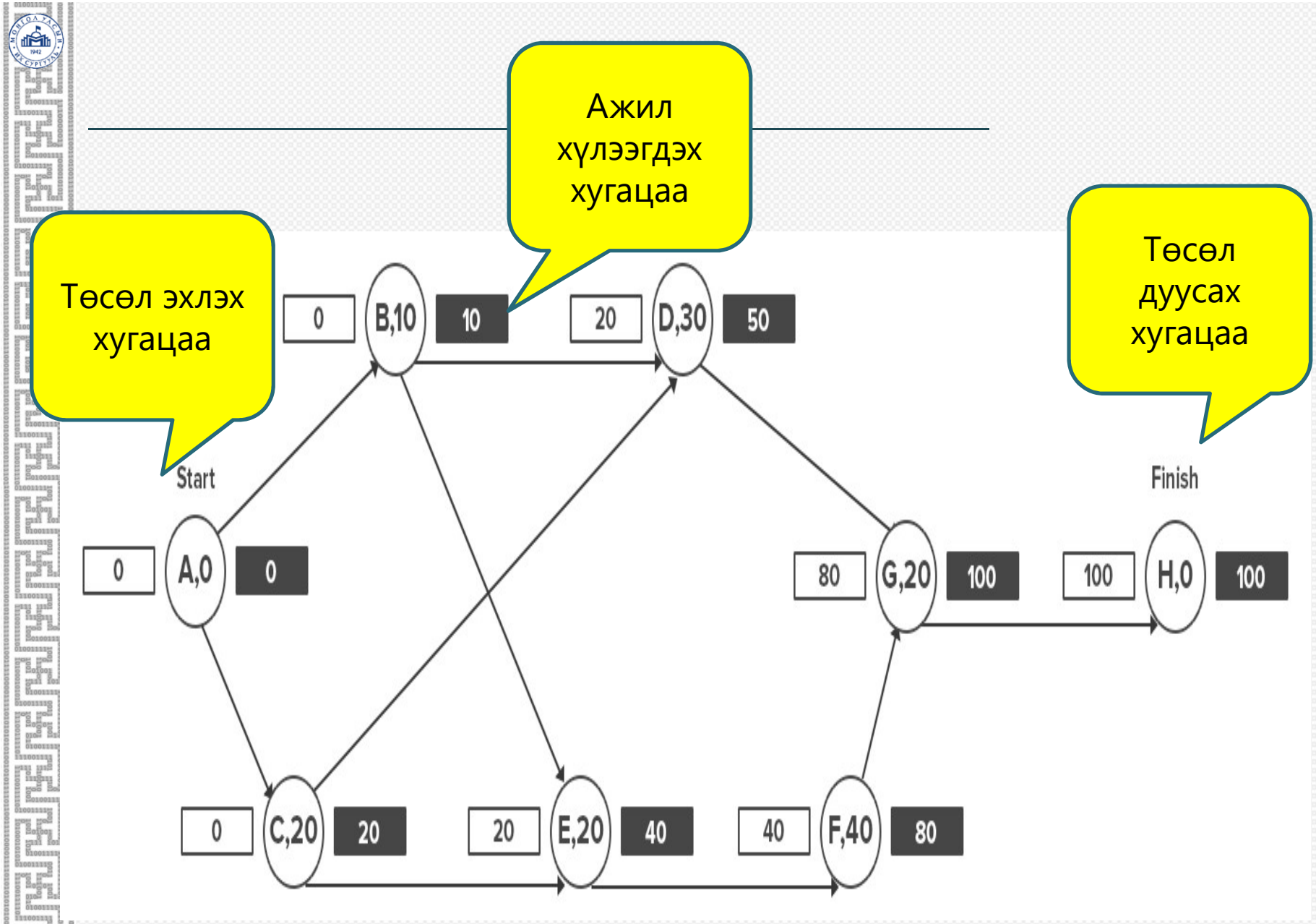
Critical path

Task ID	Task Description	Task Predecessors	Task Duration (hours)
A	Project start		0
B	Buy materials for A	A	10
C	Buy materials for B	A	20
D	Build A	B, C	30
E	Build B	B, C	20
F	Polish and finish B	E	40
G	Join A and B	D, F	20
H	Project finish	G	0

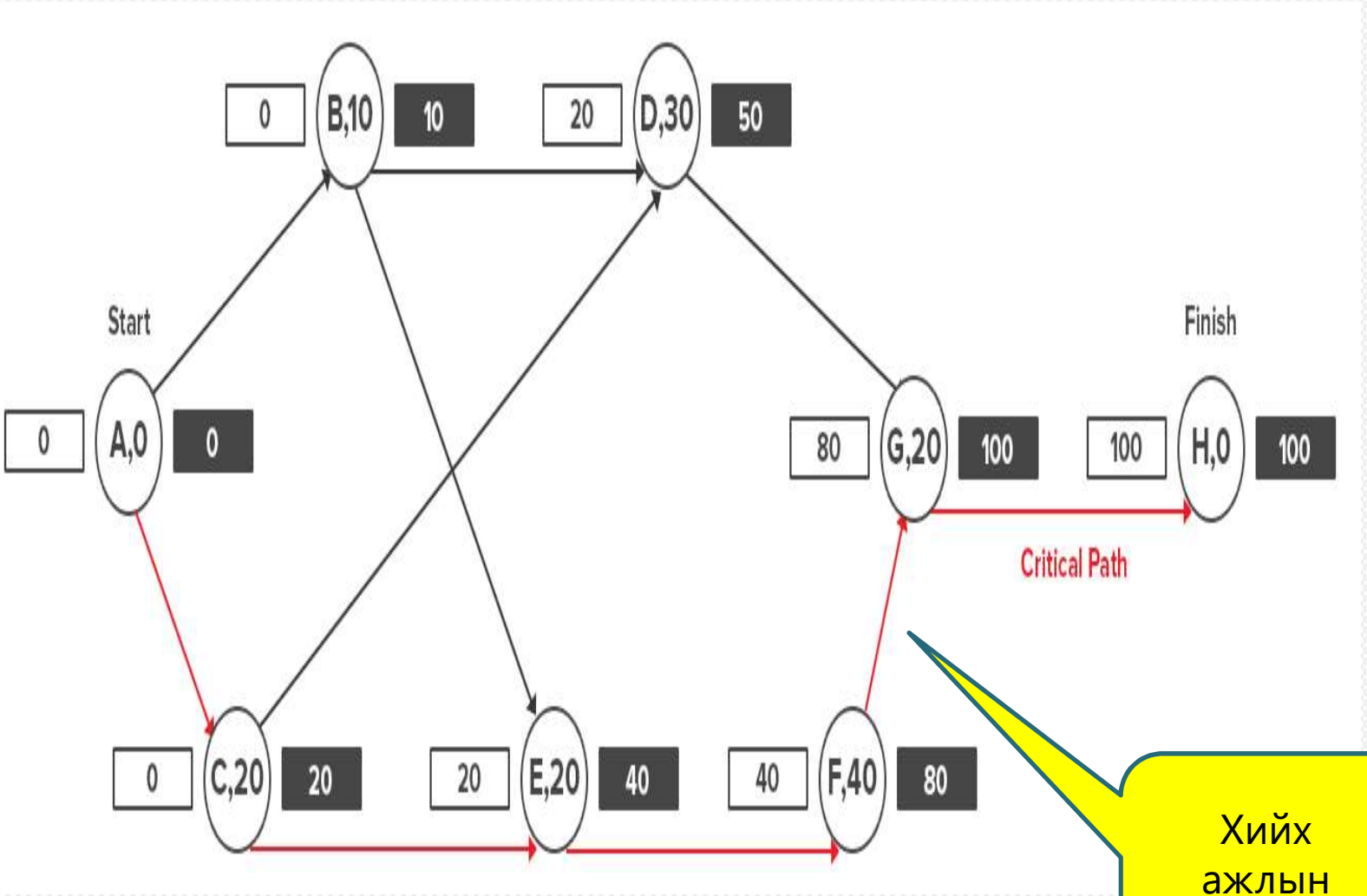
Хийх ажлын дараалал

Earliest Start (ES)-Эрт эхлэх хугацаа, Earliest Finish (EF)-Эрт дуусах хугацаа




Ажил хүлээгдэх хугацаа
Төсөл эхлэх хугацаа
Төсөл дуусах хугацаа
Start
Finish
0
A,0
0
0
B,10
10
20
D,30
50
0
C,20
20
20
E,20
40
40
F,40
80
80
G,20
100
100
H,0
100

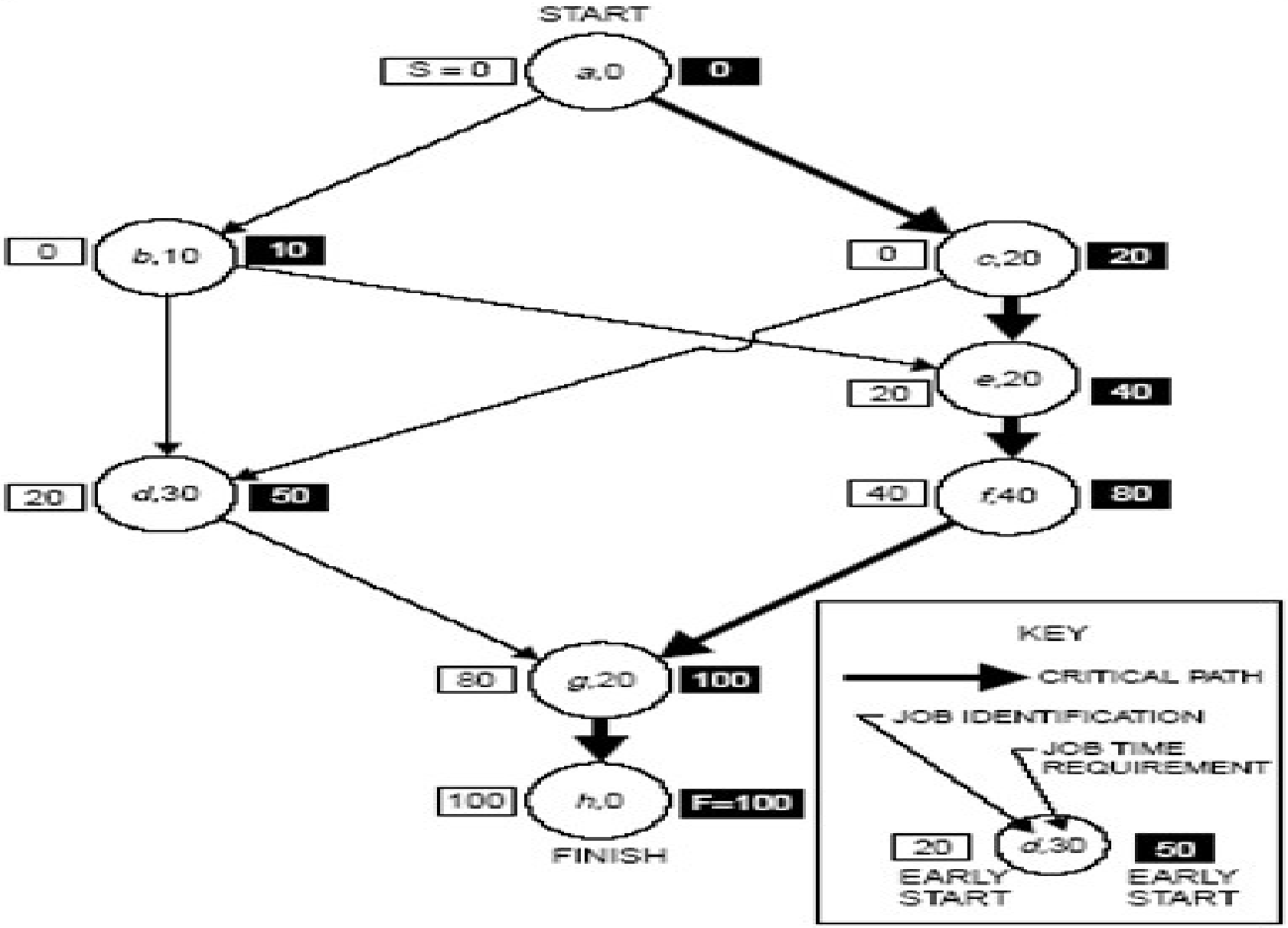
CRITICAL PATH METHOD



Хийх ажлын дараалал

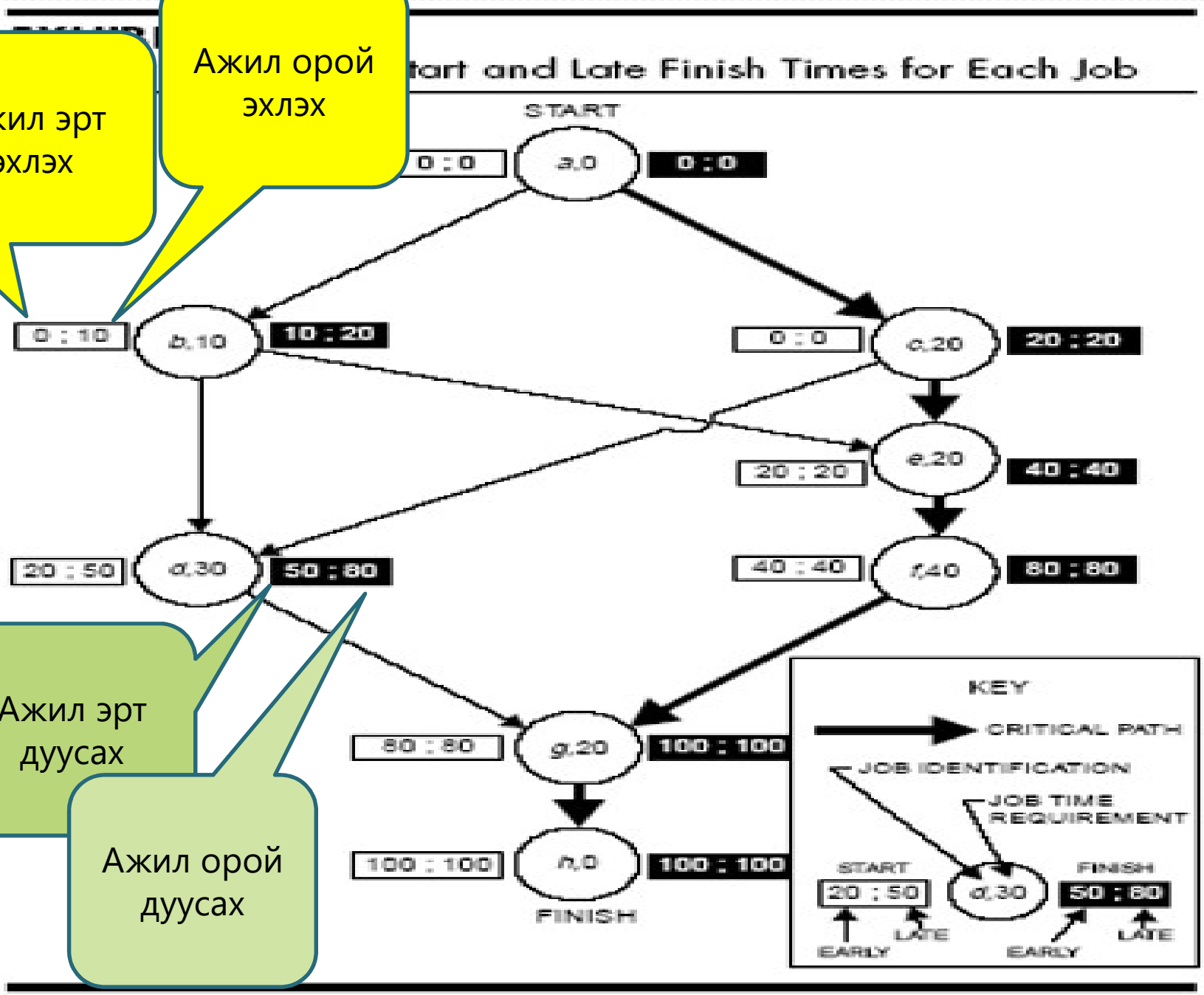
EXHIBIT IV

– Calculation of Early Start and Early Finish Times for Each Job



Ажил эрт эхлэх

Ажил орой эхлэх



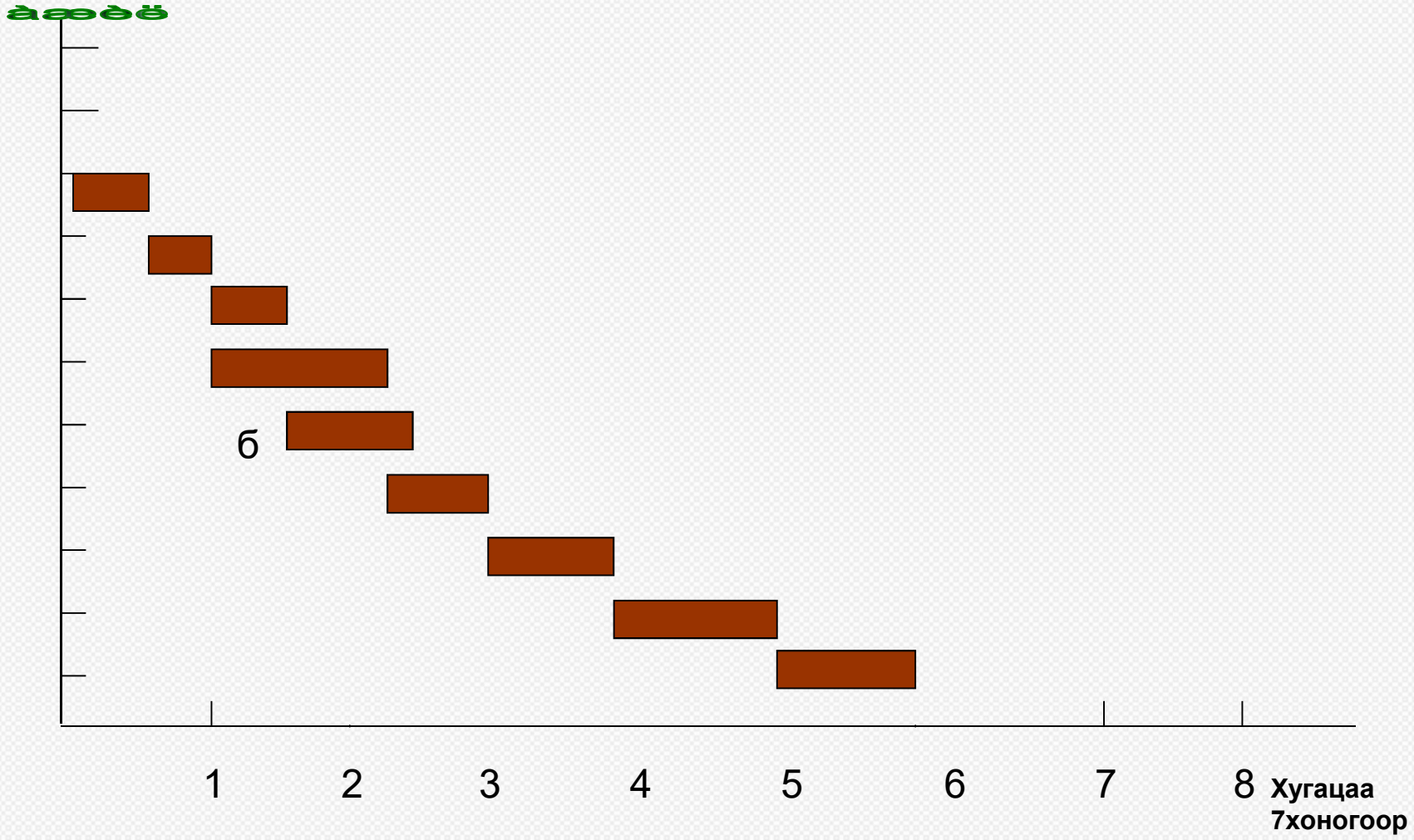
Ажил эрт дуусах

Ажил орой дуусах

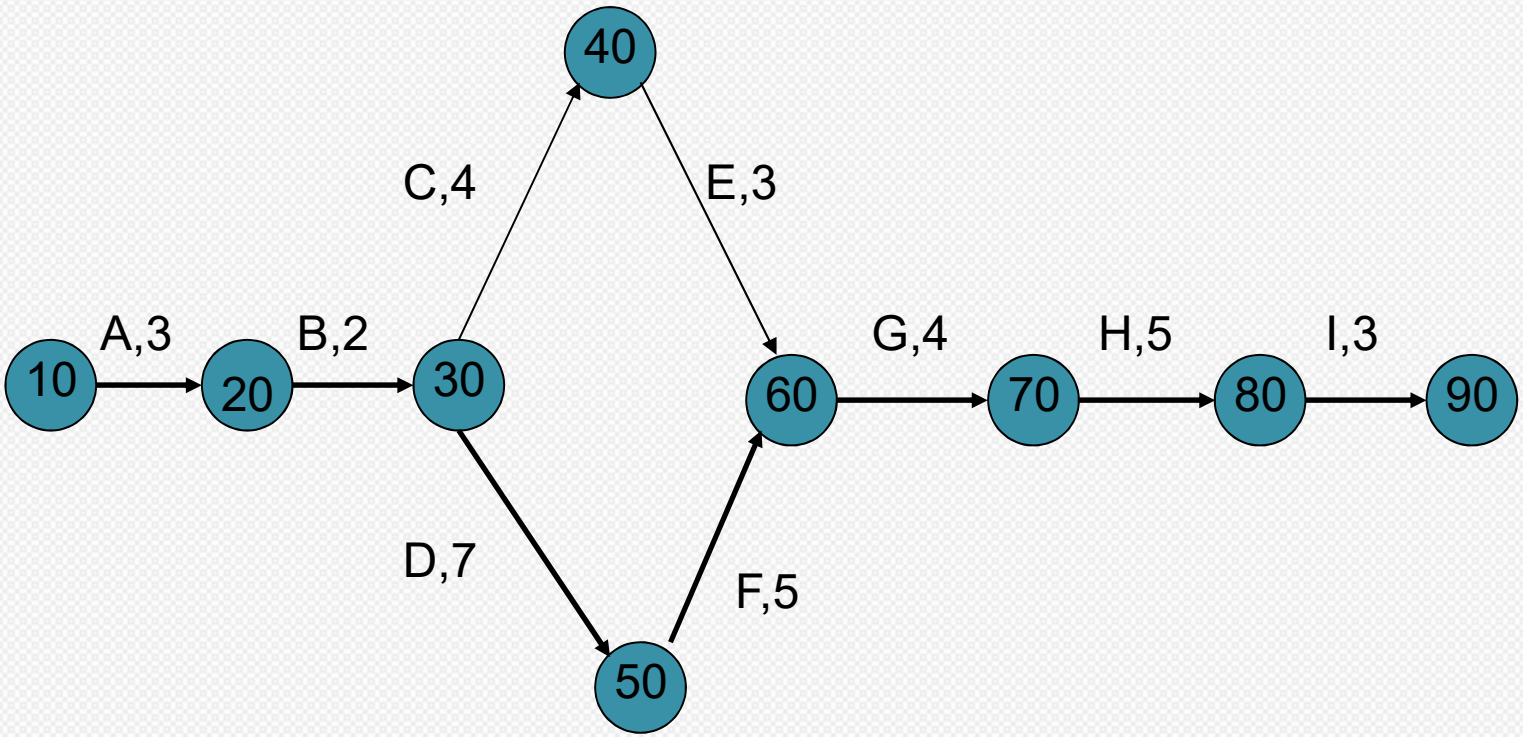
Төслийн төлөвлөлт

Хийгдэх ажлууд	Ажлын нэр	Хийгдэх дэд ажлууд	Өмнө хийгдэх ажлууд	Хугацаа /хоног оор/	Хариуцагч
Шаардлага тодорхойлох	A	Системийн шаардлага тодорхойлох	-	3	Бүгд
	B	Шаардлага цуглуулах	A	2	Бүгд
Програм хангамжийг зохиомжлох	C	Дэлгэцийн зохиомж хийх	B	4	Саранцэцэг Баатар
	D	Кодын зохиомж хийх	B	7	Энхтуул, Самдан
	E	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	C	4	Энхтуул, Саранцэцэг
	F	UML диаграм зурах	D	5	Болдсайхан , Гантөмөр
Нууцлал хамгаалалт	G	Хамгаалалт,нууцлал хийх	E,F	4	Гантөмөр, Баатар
Програм хангамжийг	H	Системийг кодчлох	G	5	Бүгд

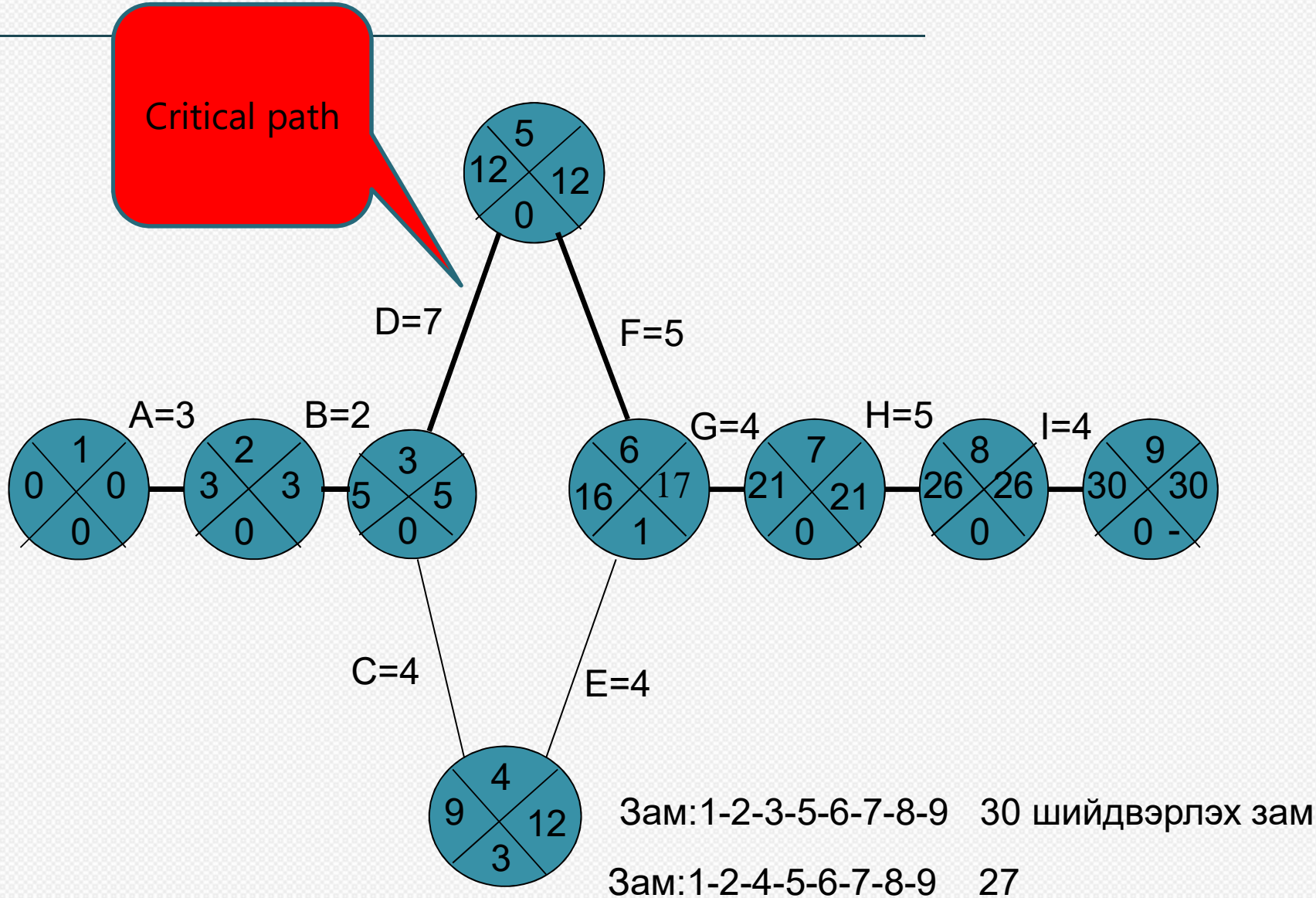
GANTT БҮДҮҮВЧ



PERT диаграм



CPM-Critical Path Method

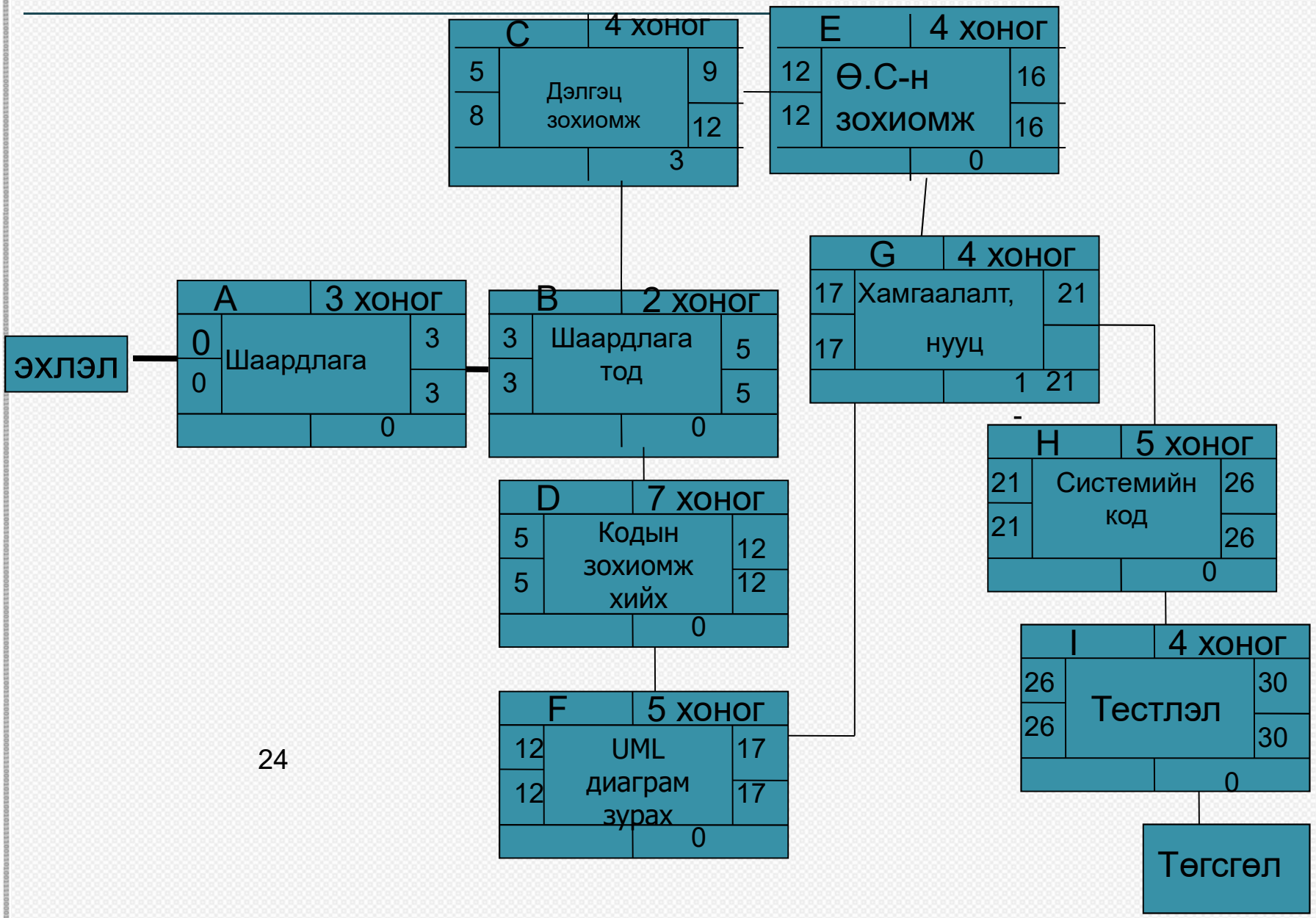


Зам:1-2-3-5-6-7-8-9 30 шийдвэрлэх зам

Зам:1-2-4-5-6-7-8-9 27

Үйл ажиллагаа	Үргэлжлэх хугацаа	Эхлэх эрт хугацаа	Эхлэх сүүлийн хугацаа	Дуусах эрт хугацаа	Дуусах сүүлийн хугацаа	Сул хугацаа
A	3	0	0	3	3	0
B	2	3	3	5	5	0
C	4	5	8	9	12	3
D	7	5	5	12	12	0
E	4	12	12	16	16	0
F	4	9	9	13	15	0
G	4	15	15	19	19	0
H	5	19	19	24	24	0
I	4	24	24	28	28	0

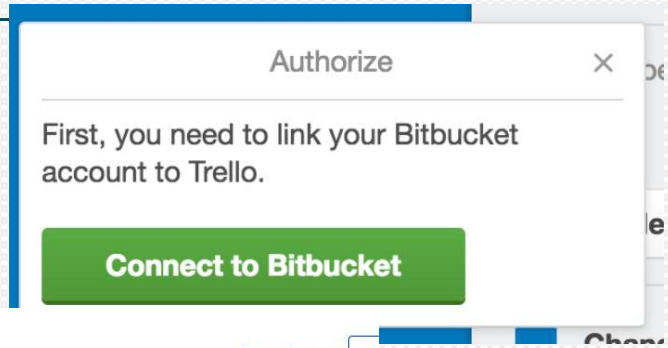
PRECEDENCE NETWORK АРГА

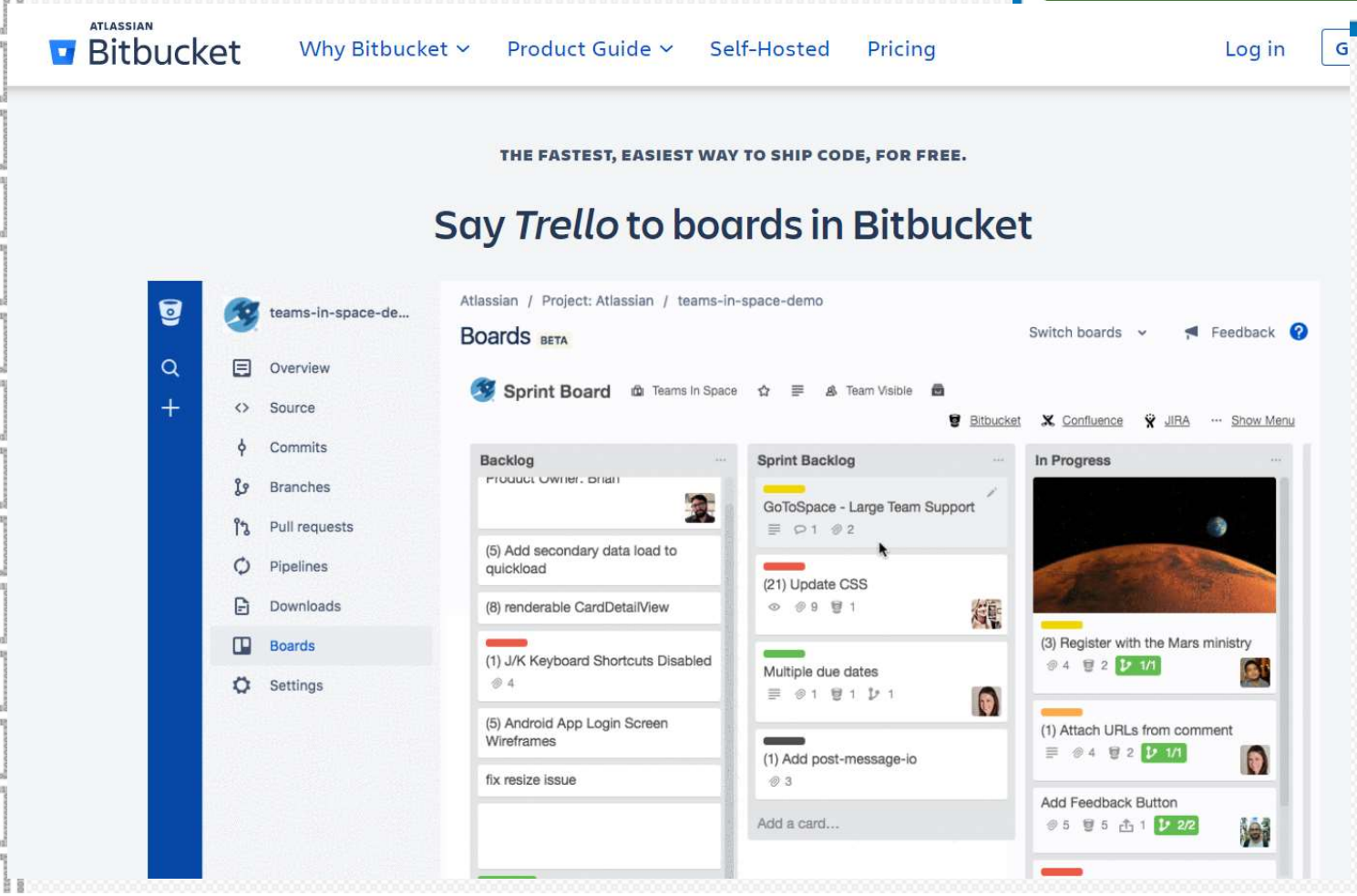


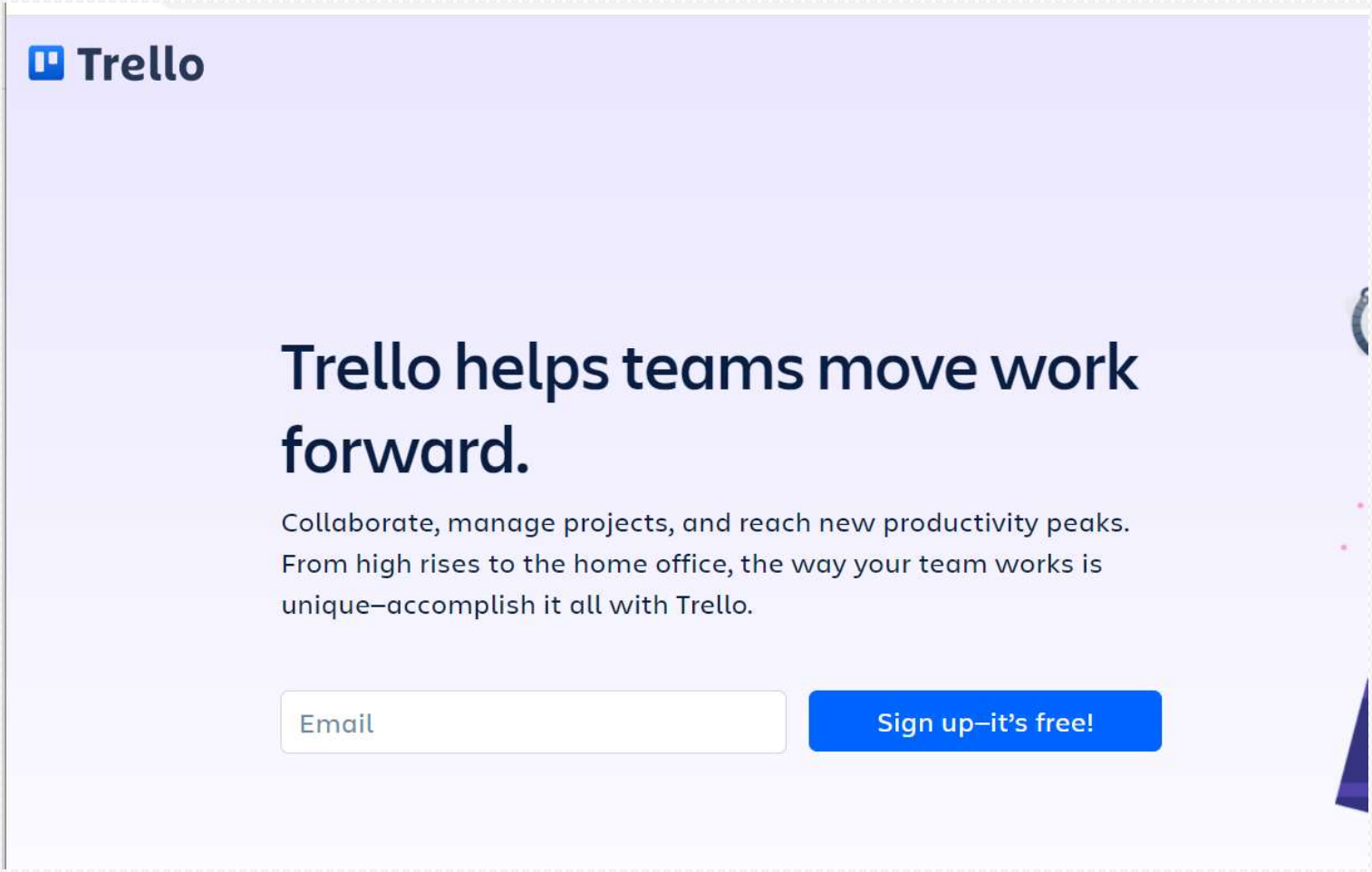
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хийх програм хангамжууд

- https://trello.com/ and bitbucket






Trello
Trello helps teams move work forward.
Collaborate, manage projects, and reach new productivity peaks. From high rises to the home office, the way your team works is unique–accomplish it all with Trello.
Email
Sign up–it's free!

HTTPS://BITBUCKET.ORG/DASHBOARD/OVERVIEW

